第 2 章 数学杂项（Miscellaneous Math）

《Fundamentals of Computer Graphics》第 5 版 • 中文译本

本批范围：第 2 章导言及 2.1—2.3 节；对应原书正文第 13—21 页，保留原图 2.1—2.10。

计算机图形学中的许多工作，不过是把数学表达直接转换为程序代码。数学表达越简洁，得到的代码通常也越简洁。因此，本书会反复强调：针对具体问题，应当使用恰当的数学工具。

本章回顾高中和大学数学中的若干工具，主要供读者查阅，而不是作为循序渐进的教程。这里的主题看起来可能有些零散，事实也确实如此。我们选取它们，是因为它们在常规数学课程中不那么常见、对图形学至关重要，或者通常没有从几何角度加以讨论。

除了统一本书使用的数学记号，本章还特别强调一些标准本科课程有时一带而过的内容，例如三角形的重心坐标。本章并不打算给出严格的数学论证，而是侧重直觉和几何解释。线性代数将留到第 6 章，在介绍变换矩阵之前集中讨论。

建议读者先浏览本章，熟悉涵盖的主题，遇到需要时再回来查阅。章末习题也有助于判断哪些知识需要重新温习。

2.1 集合与映射（Sets and Mappings）

映射（mapping），也称函数（function），是数学与程序设计的基础。数学中的映射与程序中的函数相似：它接收某种类型的参数，并将它映射为（或返回）另一种特定类型的对象。在程序设计中，我们称之为“类型”；在数学中，则用“集合”来描述它们。

如果对象 a 是集合 S 的元素，就使用符号 ∈：

$$a \in S$$

它读作“a 属于集合 S”。

给定任意两个集合 A 和 B，可以通过笛卡尔积（Cartesian product）构造第三个集合，记为 A × B。集合 A × B 由所有可能的有序数对 (a, b) 构成，其中 a ∈ A、b ∈ B。我们用 A^2 简记 A × A。同样可以扩展笛卡尔积，从三个集合构造全部有序三元组，也可以从任意多个集合构造任意长度的有序元组。

常用的集合包括：

- R：实数集合；
- R^+：非负实数集合（包含零）；
- R^2：二维实数平面上的有序数对；
- R□：n 维笛卡尔空间中的点；
- Z：整数集合；

- S^2：三维空间 R^3 中位于单位球面上的点的集合。

注意：尽管 S^2 的元素嵌入三维空间，但它们都位于一个可以用两个变量参数化的曲面上。因此，我们也可以将 S^2 视为二维集合。

映射的记法使用冒号和箭头，例如：

$$f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{Z}$$

可以读作：“存在一个名为 f 的函数，它以实数为输入，并把输入映射为整数。”箭头左边的集合称为函数的定义域（domain），右边的集合称为目标集合（target）。程序员可能更习惯这样的说法：“存在一个名为 f 的函数，它接收一个实数参数，返回一个整数。”换句话说，上述集合记法等价于常见的程序记法：

$$\text{integer f(real)} \leftrightarrow f : R \rightarrow Z$$

所以，不妨把冒号—箭头的写法理解为另一种程序设计语法。事情就是这么简单。

点 f(a) 称为 a 在映射 f 下的像（image）。对于定义域中的某个子集 A，它的像是目标集合中的一个子集，由 A 中所有点的像组成。整个定义域的像称为函数的值域（range）。

2.1.1 逆映射（Inverse Mappings）

对于映射 $f : A \rightarrow B$，有时存在逆映射 $f^{-1} : B \rightarrow A$，其定义规则为：如果 $b = f(a)$，那么 $f^{-1}(b) = a$。

只有在满足两个条件时，这一定义才行得通：第一，B 中的每个 b 都是定义域中某个点的像，也就是说，值域等于目标集合；第二，对每个 b，恰好只有一个这样的原像 a，即恰好有一个 a 满足 $f(a) = b$。满足这两个条件的映射称为双射（bijection）。

双射将 A 中的每个 a 映射到 B 中唯一的 b；反过来，对 B 中的每个 b，也恰好有一个 a 满足 $f(a) = b$（图 2.1）。

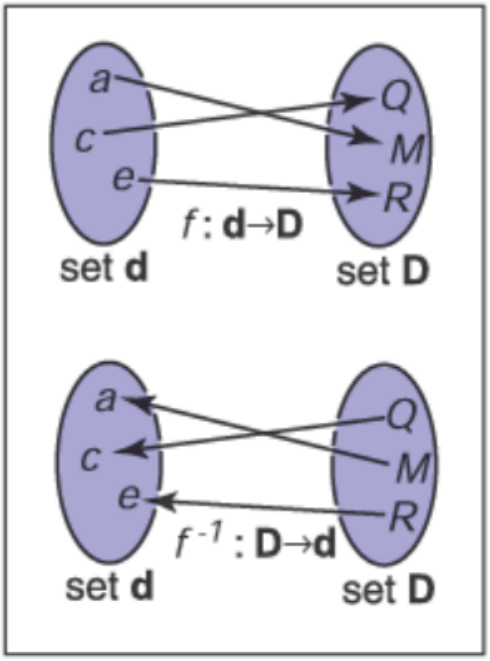


图 2.1 双射 f 与其逆映射 f^{-1}；注意 f^{-1} 也是双射。

可以把骑手和马匹之间的双射想象成：每位骑手只骑一匹马，而且每匹马恰好由一位骑手骑乘。此时存在两个函数，分别是 rider(horse) 和 horse(rider)，二者互为逆函数。不是双射的函数不存在这样的逆函数（图 2.2）。

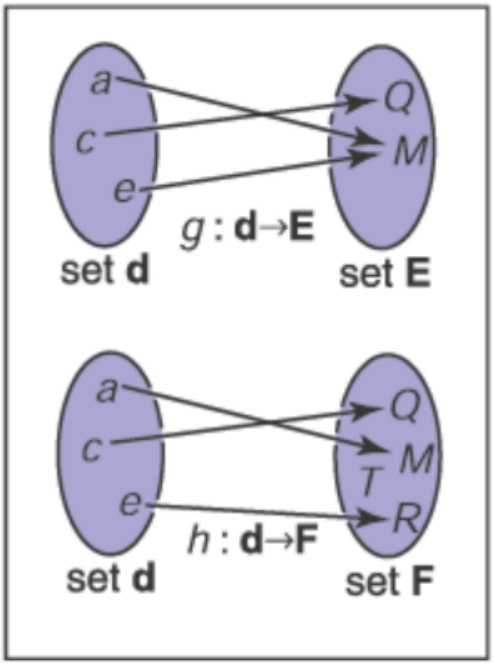


图 2.2 g 不是双射，因为两个元素映射到同一元素；h 也不是双射，因为目标集合中存在没有原像的元素。

一个双射的例子是 f : R → R，其中：

$$f(x) = x^3$$

它的逆函数为：

$$f^{-1}(x) = \sqrt[3]{x}$$

这个例子也说明，标准记号有时不够直观，因为 x 同时被用作 f 和 f^{-1} 的形式参数。换用不同的变量往往更容易理解：令 y = f(x)，同时 $x = f^{-1}(y)$，于是得到更直观的对应关系：

$$y = x^3, \qquad x = \sqrt[3]{y}$$

一个没有逆函数的例子是 sqr : R → R，其中 $\text{sqr}(x) = x^2$。原因有两个：其一，$2^2 = (-2)^2$，两个不同的输入有相同的像；其二，目标集合中的负数没有任何原像。但是，如果把定义域和目标集合都限制为 $\mathbb{R}^+$，便可以定义逆函数，此时平方根 $\sqrt{x}$ 是有效的逆函数。

2.1.2 区间（Intervals）

我们经常需要说明函数只处理某个范围内的实数。一种表示这种约束的方法就是使用区间。例如，零与一之间、不包含端点零和一的全部实数记作 (0, 1)。因为两个端点都不包含在内，所以称为开区间（open interval）。

相应地，包含两个端点的闭区间（closed interval）使用方括号表示：[0, 1]。两种括号也可以混合使用，例如 [0, 1) 包含零，却不包含一。写成区间 [a, b] 时，我们假定 a < b。区间的三种常见表示方法见图 2.3。

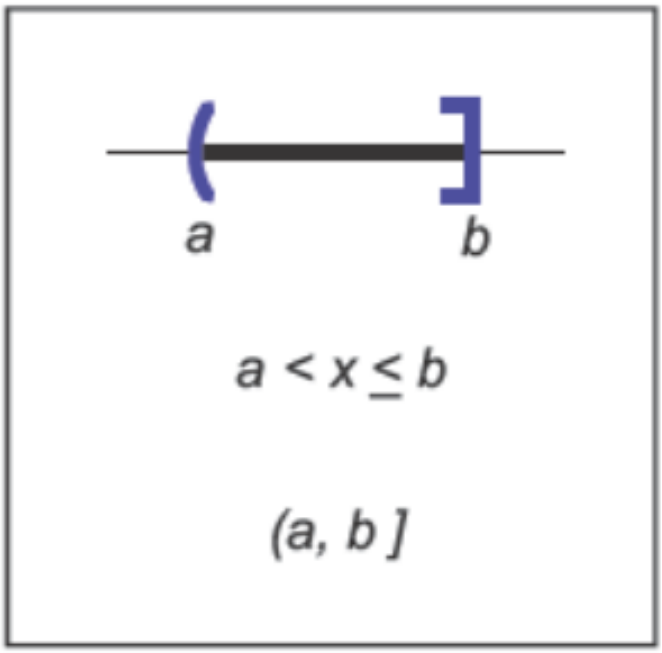


图 2.3 包含 b 而不包含 a 的区间 (a, b] 的三种等价表示。

区间的笛卡尔积也经常使用。例如，要表示三维点 x 位于单位立方体内，可以写为：

$$\mathbf{x} \in [0, 1]^3$$

区间与集合运算结合时尤其实用，常见的运算是交、并和差。两个区间的交集（intersection）是二者共有的点组成的集合，用 ∩ 表示。并集（union）用 ∪ 表示，它包含至少属于其中一个区间的点。例如：

$$[3, 5) \cap [4, 6] = [4, 5)$$

$$[3,5) \cup [4,6] = [3,6]$$

与交、并不同，差集（difference）的结果取决于两个参数的顺序。差集使用减号表示，返回属于左侧集合、但不属于右侧集合的点。例如：

$$[3,5) - [4,6] = [3,4)$$

$$[4,6] - [3,5) = [5,6]$$

区间图能够很直观地展示这些运算（图 2.4）。

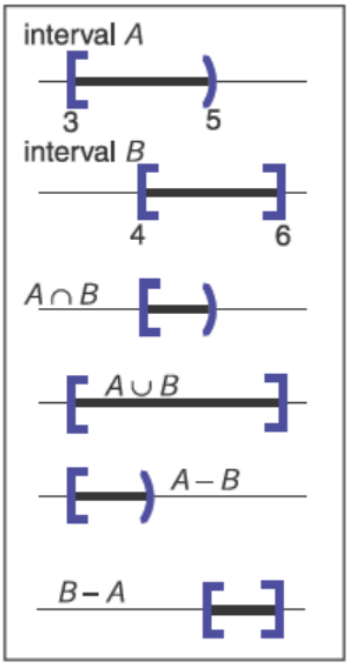


图 2.4 区间 [3, 5) 和 [4, 6] 的交、并与差运算。

2.1.3 对数（Logarithms）

虽然计算器普及之后，对数不再像过去那样常用于手工计算，但在包含指数项的方程中，对数仍然十分有用。按照定义，每个对数都有一个底数 a。“以 a 为底的 x 的对数”记为 $\log_a x$，其含义是：“要把 a 提升到多少次幂，才能得到 x？”即：

$$y = \log_a x \quad \Longleftrightarrow \quad a^y = x$$

注意，以 a 为底的对数函数与以 a 为底的指数函数互为逆函数。由这个基本定义可以得到以下关系：

$$a^{\log_a x} = x$$

$$\log_a (a^x) = x$$

$$\log_a (xy) = \log_a x + \log_a y$$

$$\log_a (x/y) = \log_a x - \log_a y$$

$$\log_a x = (\log_a b)(\log_b x)$$

在微积分中处理对数时，经常会遇到一个特殊常数 e = 2.718⋯。以 e 为底的对数称为自然对数（natural logarithm），我们采用常见的简写 ln：

$$\ln x = \log_e x$$

这里的等号也可以理解为“按定义等价”。和 π 一样，特殊常数 e 出现在数量惊人的各种问题中。

除了 e 之外，许多学科还常用另一个固定底数，并在记号中省略底数，直接写为 log x。例如，天文学家经常使用底数 10，理论计算机科学家则常用底数 2。由于计算机图形学会借鉴许多不同领域的技术，本书将避免这种省略底数的写法。

对数和指数函数的导数有助于说明为什么自然对数被称为“自然”的：

$$\frac{d}{dx}\log_a x = \frac{1}{x \ln a}$$

$$\frac{d}{dx}a^x = a^x \ln a$$

只有当 a = e 时，上面表达式中出现的常数乘子才等于一。

2.2 求解二次方程（Solving Quadratic Equations）

二次方程具有如下形式：

$$Ax^2 + Bx + C = 0$$

其中 x 是实数未知量，A、B、C 是已知常数（求解二次方程时假定 A ≠ 0）。

在二维 x-y 坐标系中画出 $y = Ax^2 + Bx + C$，那么方程的解正好是曲线 y = 0 处的 x 坐标。因为这条曲线是抛物线，所以它可能与 x 轴没有交点、相切于一点，或者相交于两点，相应地就有零个、一个或两个实数解（图 2.5）。

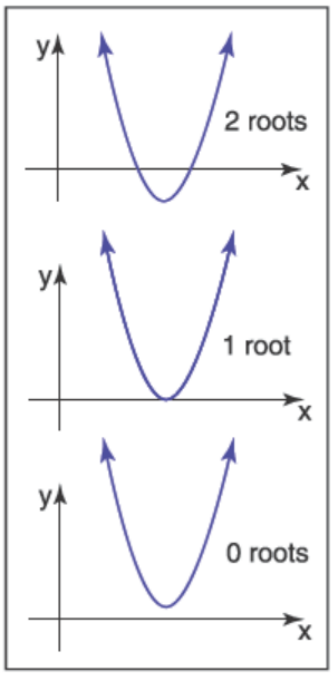


图 2.5 二次方程根的几何意义：抛物线与 x 轴的交点；可能有两个、一个或零个实根。

为了用解析方法求解，首先将方程两边除以 A：

$$x^2 + \frac{B}{A}x + \frac{C}{A} = 0$$

然后通过“配方法”（completing the square）合并各项：

$$\left(x + \frac{B}{2A}\right)^2 - \frac{B^2}{4A^2} + \frac{C}{A} = 0$$

把常数部分移到右侧，再取平方根，得到：

$$x + \frac{B}{2A} = \pm\sqrt{\frac{B^2}{4A^2} - \frac{C}{A}}$$

两边减去 B/(2A)，并将分母整理为 2A，便得到熟悉的求根公式：

$$x = \frac{-B \pm \sqrt{B^2 - 4AC}}{2A} \qquad (2.1)$$

这里的 ± 表示有两种可能的解：一种取加号，另一种取减号。因此，“3 ± 1”代表“2 或 4”。

决定实数解数量的是表达式：

$$D = B^2 - 4AC$$

它称为二次方程的判别式（discriminant）。如果 D > 0，就有两个实数解（也称根）；如果 D = 0，就有一个实数解，即“二重根”；如果 D < 0，就没有实数解。

例如，方程 $2x^2 + 6x + 4 = 0$ 的根为 x = −1 和 x = −2，而方程 $x^2 + x + 1 = 0$ 没有实数解。这两个方程的判别式分别为 D = 4 和 D = −3，与上述结论一致。

在程序中，通常应当先计算 D；如果它小于零，直接返回“没有实数根”，不要继续计算平方根。

原书脚注 1：稳健的程序实现会根据 B 的符号，选用代数上等价的表达式 $2C / (-B \pm \sqrt{(B^2 - 4AC)})$ 来计算其中一个根（见本章习题 7）。这样有助于避免浮点数相减时的精度损失。

2.3 三角学（Trigonometry）

在计算机图形学的许多场景中，都要用到基本三角学。通常并不需要特别复杂的技巧，记住基本定义就很有帮助。

2.3.1 角（Angles）

虽然我们早已习惯使用角，但为了以后将角的概念扩展到球面，有必要回到它的定义。一个角由两条半直线（从某个原点发出的无限射线）或者两个方向形成。如图 2.6 所示，两条半直线之间实际上有两种可能的角，因此必须规定如何选择。

角可定义为两条射线在单位圆上截出的弧长。一种常见约定是选择较短的那段弧，并根据两条半直线给出的顺序决定角的正负。采用这种约定时，所有角的范围都是 $[-\pi, \pi]$。

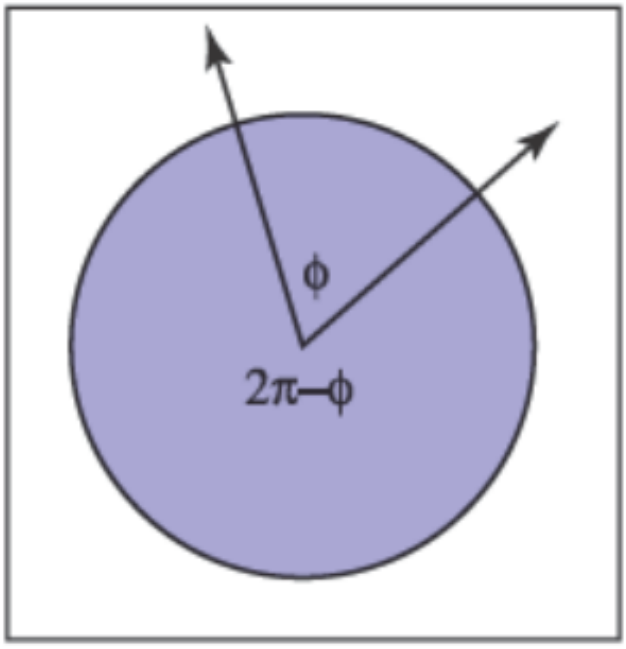


图 2.6 两条半直线将单位圆分成两段弧；可约定选择较短弧，也可按给定方向逆时针测量。

这些角的大小，就是两个方向在单位圆上所截弧段的长度。由于单位圆周长为 2π，两段可能的弧长相加等于 2π。弧长所对应的角度单位称为弧度（radian）。

另一种常见单位是度（degree）：一整圈对应 360°。因此，π 弧度等于 180°，通常记作 180°。度与弧度之间的换算关系为：

$$\text{Degrees} = \frac{180}{\pi} \text{ radians}$$

$$\text{Radians} = \frac{\pi}{180}\,\text{degrees}$$

2.3.2 三角函数（Trigonometric Functions）

考虑一条直角三角形，其三条边长分别为 a、o、h；其中 h 是最长的边，位于直角的对面，称为斜边（hypotenuse）。勾股定理给出了一个重要关系：

$$a^2 + o^2 = h^2$$

图 2.7 提供了直观的证明：外部大正方形的面积为 $(a + o)^2$，四个直角三角形的总面积为 2ao，中间的小正方形面积为 h^2。由于它们恰好拼成大正方形，因此有 $2ao + h^2 = (a + o)^2$，整理之后便得到上述公式。

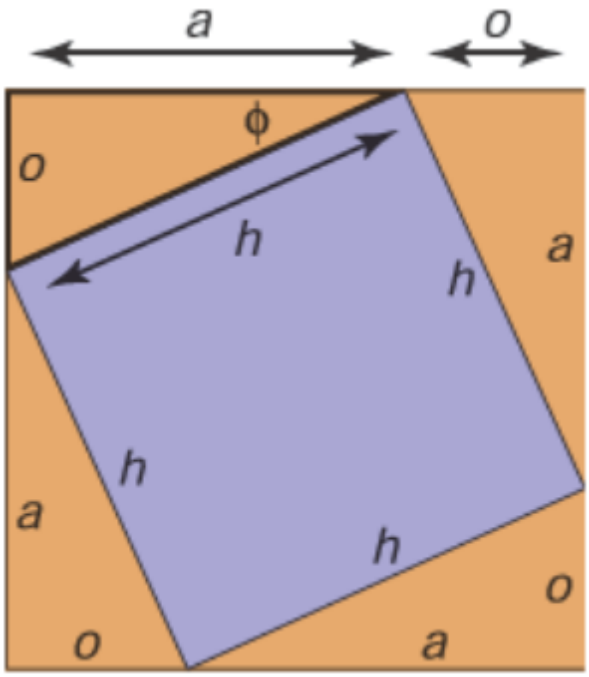


图 2.7 勾股定理的几何证明：四个三角形加中间正方形，恰好填满外部大正方形。

由此定义角 ϕ 的正弦与余弦，以及其他依据边长比值定义的三角函数：

$$\sin\phi = \frac{o}{h}, \qquad \csc\phi = \frac{h}{o}$$

$$\cos\phi = \frac{a}{h}, \qquad \sec\phi = \frac{h}{a}$$

$$\tan\phi = \frac{o}{a}, \qquad \cot\phi = \frac{a}{o}$$

这些定义使我们能够建立极坐标（polar coordinates）：一个点用它到原点的距离以及相对于 x 轴正方向的有符号角度表示（图 2.8）。

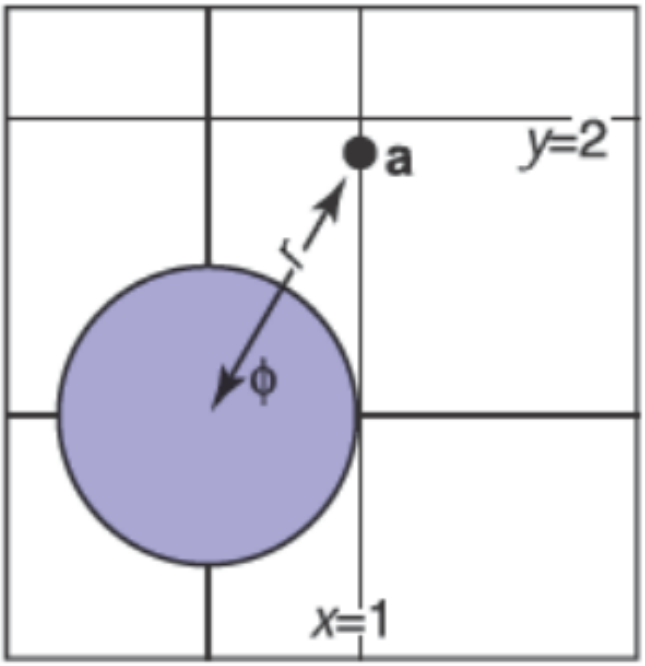


图 2.8 点 $(1, \sqrt{3})$ 的极坐标是 $(2, \pi/3)$。

注意这里采用的约定：角的范围为 $\phi \in (-\pi, \pi]$，从 x 轴正方向逆时针旋转得到正角。把逆时针方向规定为正只是人为约定，但它在图形学中广泛使用，值得牢牢记住。

三角函数是周期函数，可以接受任意角度作为参数。例如：

$$\sin A = \sin(A + 2\pi)$$

因此，当定义域为整个实数集合 R 时，这些函数都不能直接求逆。解决办法是限制标准反三角函数的输出范围；几乎所有现代数学函数库都采用了类似的标准约定（例如 Plauger，1991）。其定义域和值域为：

$$\begin{aligned} \text{asin} &: [-1, 1] \longrightarrow [-\pi/2, \pi/2] \\ \text{acos} &: [-1, 1] \longrightarrow [0, \pi] \\ \text{atan} &: \mathbb{R} \longrightarrow [-\pi/2, \pi/2] \\ \text{atan2} &: \mathbb{R}^2 \longrightarrow [-\pi, \pi] \end{aligned} \qquad (2.2)$$

译注：这里按原书式 (2.2) 保留了 atan 的闭区间写法。严格来说，实数自变量的 atan 不会取到两端的 $\pm\pi/2$，因此其数学值域是开区间 $(-\pi/2, \pi/2)$；不同程序库的 atan2 在 $\pm\pi$ 附近的端点处理也可能有所差别。

最后一个函数 atan2(s, c) 经常非常有用：传入与 sin A 成比例的值 s，以及按同一个系数缩放 cos A 得到的值 c，它就返回角 A。这里假定比例系数是正数。也可以把它理解为：返回二维笛卡尔点对应的极角（图 2.9）。

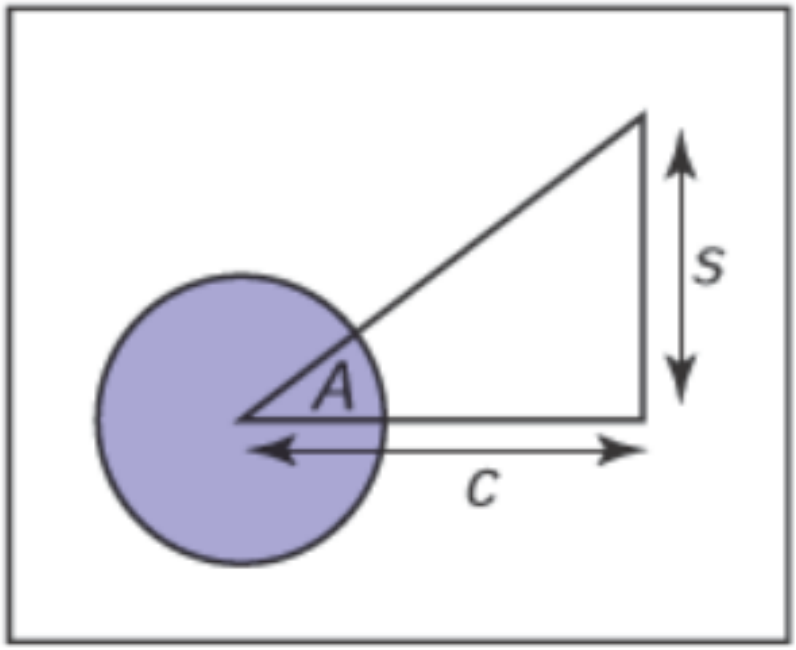


图 2.9 函数 atan2(s, c) 返回角 A，在图形学中十分有用。

2.3.3 常用恒等式（Useful Identities）

本小节不加推导地列出若干常用三角恒等式。

平移与变号恒等式：

$$\sin(-A) = -\sin A$$

$$\cos(-A) = \cos A$$

$$\tan(-A) = -\tan A$$

$$\sin(\pi/2 - A) = \cos A$$

$$\cos(\pi/2 - A) = \sin A$$

$$\tan(\pi/2 - A) = \cot A$$

勾股恒等式：

$$\sin^2 A + \cos^2 A = 1$$

$$\sec^2 A - \tan^2 A = 1$$

$$\csc^2 A - \cot^2 A = 1$$

和角与差角恒等式：

$$\sin(A + B) = \sin A \cos B + \sin B \cos A$$

$$\sin(A - B) = \sin A \cos B - \sin B \cos A$$

$$\sin(2A) = 2\sin A\cos A$$

$$\cos(A+B) = \cos A\cos B - \sin A\sin B$$

$$\cos(A-B) = \cos A\cos B + \sin A\sin B$$

$$\cos(2A) = \cos^2 A - \sin^2 A$$

$$\tan(A+B) = \frac{\tan A + \tan B}{1 - \tan A\tan B}$$

$$\tan(A-B) = \frac{\tan A - \tan B}{1 + \tan A\tan B}$$

$$\tan(2A) = \frac{2\tan A}{1 - \tan^2 A}$$

半角恒等式：

$$\sin^2(A/2) = \frac{1-\cos A}{2}$$

$$\cos^2(A/2) = \frac{1+\cos A}{2}$$

积化和差恒等式：

$$\sin A\sin B = -\frac{\cos(A+B) - \cos(A-B)}{2}$$

$$\sin A\cos B = \frac{\sin(A+B) + \sin(A-B)}{2}$$

$$\cos A\cos B = \frac{\cos(A+B) + \cos(A-B)}{2}$$

以下恒等式适用于任意三角形：三条边长分别为 a、b、c，它们的对角分别为 A、B、C（图 2.10）。

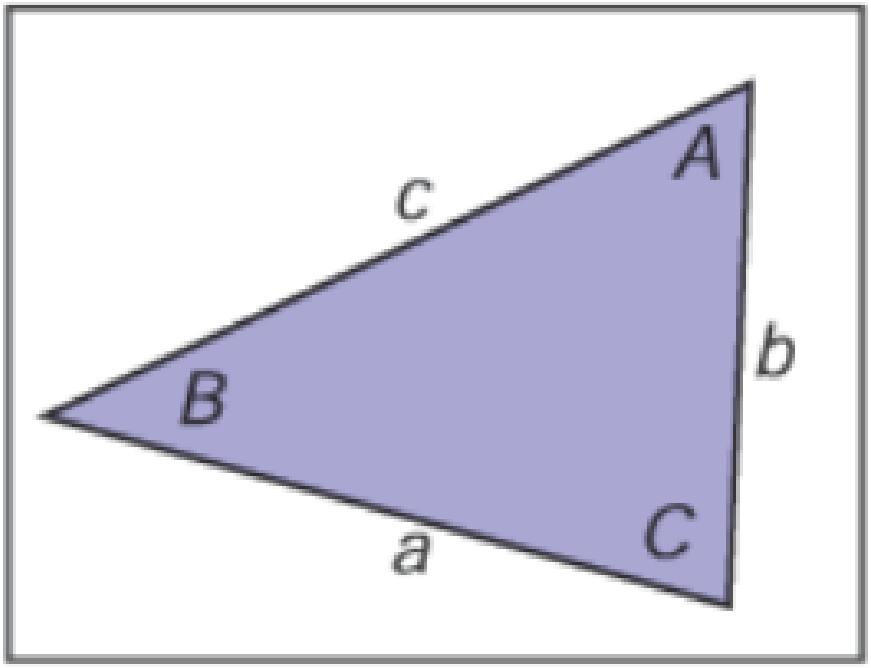


图 2.10 任意三角形的边 a、b、c 与其对角 A、B、C。

正弦定理（Law of Sines）：

$$\frac{\sin A}{a} = \frac{\sin B}{b} = \frac{\sin C}{c}$$

余弦定理（Law of Cosines）：

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos C$$

正切定理（Law of Tangents）：

$$\frac{a+b}{a-b} = \frac{\tan((A+B)/2)}{\tan((A-B)/2)}$$

三角形的面积还可以直接由三条边长计算：

$$\text{Area} = \frac{1}{4}\sqrt{(a+b+c)(-a+b+c)(a-b+c)(a+b-c)}$$

2.3.4 立体角与球面三角学（Solid Angles and Spherical Trigonometry）

本节前面讨论的是平面上三角形的传统三角学。三角形也可以定义在非平面曲面上，其中一种经常出现在天文学等领域的情况，是单位球面上的三角形。这类球面三角形（spherical triangle）的边，是球面上大圆的弧段；大圆是半径为一、且其平面通过球心的圆。

研究这种三角形的领域称为球面三角学（spherical trigonometry）。它在图形学中并不十分常用，但在某些问题中却至关重要。这里不详细展开，只希望读者知道这一数学领域的存在：当遇到相关问题时，可以使用球面余弦定理、球面正弦定理等许多有用的法则。例如，Arvo（1995b）关于三角形光源采样的论文，就使用了球面三角学的方法；从采样点观察，三角形光源会投影为一个球面三角形。

对于计算机图形学来说，更为核心的概念是立体角（solid angle）。普通角度可以量化这样的问题：“视野里那两根杆子相隔多远？”而立体角可以量化：“那架飞机在我的视野中占了多大一块？”

对于普通角度，我们把杆子的方向投影到单位圆上，测量它们在单位圆上对应的弧长。我们使用角度太过频繁，以至于常常忘记这个定义，因为它如今已经变得很直观。立体角其实同样简单，只是大多数人到成年以后才开始学习，所以一开始可能觉得难以理解。

对于立体角，我们把所有能够“看见”飞机的方向投影到单位球面上，测量其覆盖的球面面积。这个面积就是立体角，正如单位圆上的弧长就是平面角一样。普通角以弧度计量，围绕一整圈总计 2π（单位圆的总周长）；立体角以球面度（steradian，sr）计量，包围全部方向总计 4π（单位球面的总面积）。

本批译文到此结束，下一批从 2.4“向量（Vectors）”开始。第 2 章章末习题位于后续页面，将在翻译至本章末尾时完整保留和交付。